



# Webová aplikace pro přijímací zkoušky

Dokumentace k ročníkové práci

**Autor:** Filip Éder

**Třída:** 4ITA

**Vedoucí práce:** Bc. Jakub Pokorný

2025/2026

## Prohlášení

---

Prohlašuji, že jsem ročníkovou práci na téma „Webová aplikace pro přijímací zkoušky“ vypracoval samostatně a s použitím uvedené literatury a pramenů.

V Ústí nad Labem dne 17.01.2026

Filip Éder.....

## Poděkování

---

Chtěl bych poděkovat Bc. Jakubovi Pokornému za vedení mé ročníkové práce, cenné rady a odborný dohled a zvláště jeho lidskost.

# Anotace

---

Tato ročníková práce je rozdělena na několik kapitol. Úvod, ve kterém představuji projekt a náhled do jeho funkčnosti, problematiky a zlepšení uživatelského zážitku. Teoretická část se dělí na rešerši a technologie. V rešerši jsou představeny konkurenční produkty a rovněž produkty, ze kterých byla převzata menší inspirace. Kapitola technologie popisuje využití několika základních konceptů, které zajišťují funkčnost celé webové aplikace. Dále následuje praktická část, návrh prvotních plánů projektu, popis realizace projektu a rovněž je zde z uživatelského hlediska vysvětleno jeho ovládání. Poslední část je závěr, v němž je shrnuto splnění jednotlivých cílů projektu.

## Klíčová slova

---

Webová aplikace, Test, Otázky, Učitel, Přehled, C#, Databáze, Server, Student

# Obsah

---

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Úvod .....                            | 7  |
| 1 Teoretická část .....               | 8  |
| 1.1 Rešerše .....                     | 8  |
| 1.1.1 Netacad .....                   | 8  |
| 1.1.2 Bootstrap Studio .....          | 8  |
| 1.2 Technologie .....                 | 9  |
| 1.2.1 C# .....                        | 9  |
| 1.2.2 Visual Studio 2026 .....        | 9  |
| 1.2.3 Gemini .....                    | 9  |
| 1.2.4 ASP .NET Core .....             | 9  |
| 1.2.5 Entity Framework Core .....     | 9  |
| 1.2.6 Paint.NET .....                 | 9  |
| 1.2.7 Razor Pages .....               | 10 |
| 1.2.8 SQL Server .....                | 10 |
| 1.2.9 Visual Studio Code .....        | 10 |
| 1.2.10 Microsoft To Do .....          | 10 |
| 1.2.11 Bootstrap 5 .....              | 10 |
| 1.2.12 Git .....                      | 10 |
| 1.2.13 Docker .....                   | 10 |
| 2 Praktická část .....                | 11 |
| 2.1 Návrhy .....                      | 11 |
| 2.1.1 ERD diagram .....               | 11 |
| 2.1.2 Typy otázek .....               | 12 |
| 2.2 Produktizace .....                | 14 |
| 2.2.1 Registrace .....                | 14 |
| 2.2.2 Login učitele .....             | 15 |
| 2.2.3 Entity Framework Core ORM ..... | 16 |
| 2.2.4 Operace tabulek .....           | 17 |
| 2.2.5 Komponenty .....                | 18 |
| 2.2.6 Akční filtr .....               | 18 |
| 2.3 Popis pro uživatele .....         | 19 |
| 2.3.1 Studentský manual .....         | 19 |
| 2.3.2 Učitelský manual .....          | 20 |
| 2.3.3 Hlavní stránka pro mobily ..... | 21 |

|                              |                                    |    |
|------------------------------|------------------------------------|----|
| 2.3.4                        | Rozhraní testového prostředí ..... | 22 |
| 2.3.5                        | Jak zacházet s tabulkou .....      | 23 |
| 2.3.6                        | Vytváření otázky .....             | 26 |
| 2.3.7                        | Editace otázky .....               | 27 |
| Závěr .....                  |                                    | 28 |
| Seznam použitých zdrojů..... |                                    | 29 |
| Seznam obrázků .....         |                                    | 30 |
| Seznam kódů .....            |                                    | 31 |
| Obsah média.....             |                                    | 32 |

# Úvod

---

Záměr tohoto projektu je vytvoření webové aplikace pro Střední průmyslovou školu, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace – Středisko Stříbrníky. Tato webová aplikace bude obsahovat vytváření, editaci, odstraňování, aktivaci a deaktivaci testů, otázek, učitelů a studentů. Prvotní myšlenka vytvoření byla velice podobná webové aplikaci netacad.com, ten se změnil na podobný, zvláště lepší pro SPSUL, který mohl ulehčit práci studentům i učitelům.

Jednou z hlavních myšlenek je zadání přihlašovacího klíče pro studenta, který po správném vyplnění má možnost vyplňovat test. Tento test může i ukončit dříve a vrátit se na původní místo, kde původně zůstal. Po dokončení je možnost test opakovat, učitel má možnost zvolit obnovení testu či jeho opravu. Každý student má svůj profil, kde má detaily o splněných testech a jejich úspěšnosti. Učitel se bude rozhodovat buď dle procent, či správných odpovědí.

Aplikace bude mít na začátku jednoho administrátora, který má možnost přidat učitele a studenty. Učitel nemá možnost se sám přihlásit, je to z důvodu ochrany bezpečnosti údajů. Administrátor je tím nucen přidat učitele jednotlivě, má možnost zvolit několik oprávnění, které mohou přistupnit několik operací i tvorbu učitelů pro další učitelé. Učitel na přihlašovací stránce vyplní jméno, heslo a může vstoupit do světa testů.

Přehled dat a testů, každá sekce bude mít svoji tabulku, která bude mít několik počet operací: smazání, editaci, aktivaci, deaktivaci a vytvoření, každá operace má svůj smysl. Tabulky jsou jednoduché, přehledné a jednolitné.

Při vytváření otázek se bude živě vizualizovat její vzhled, učitel bude moci zvolit několik typů otázek, měnit nadpis, popis, možnosti a správnost odpovědi.

# 1 Teoretická část

---

## 1.1 Rešerše

---

### 1.1.1 Netacad

Při první komunikaci s Jakubem Pokorným jsem si vzpomněl na základy webových testů například netacad. Netacad jsem hodně používal při hodinách datových sítí, technického vybavení a operačních systémů, v kterém jsme vyplňovali souhrnné testy.

Otázka se skládala z nadpisu, popisu a několik možností k vybrání. Typy otázek bylo málo, mohl bych je spočítat na jedné ruce, většina jich byla výběracího a uzavřeného typu.

Test vždy musel aktivovat vyučující a student měl možnost test vyplnit do určitého datumů.

Netacad je ve zkratce online vzdělávací platforma společnosti Cisco, která je zaměřena na výuku počítačových sítí, kybernetické bezpečnosti, operačních systémů a dalších oblastí informačních technologií. (1)

V praxi je využívána především ve školství a ve firmách jako nástroj pro odbornou přípravu studentů a zaměstnanců, včetně možnosti získání mezinárodně uznávaných certifikátů. (1)



Obrázek 1: Netacad Cisco Academy. Zdroj: (craigndave.org)

### 1.1.2 Bootstrap Studio

O bootstrap studiu chci hlavně psát z důvodů zklamání s využitím dalších knihoven. Díky této ročníkové práci jsem dostal chuť se naučit v Bootstrap Studiu, bohužel jsem odešel se zklamáním, moje zklamání vzniklo díky nemožnosti využít vizualizační knihovny, na který jsem velice zvyklý. Začátky v něm byly těžké a nepřehledné.

Z důvodu zklamání a pomalého vývoje jsem vše exportoval a začal využívat klasického značkování a stylizace.



Obrázek 2 - Bootstrap Studio. Zdroj: (<https://bootstrapstudio.io/docs/lessons/>)

## 1.2 Technologie

---

### 1.2.1 C#

C# je vysokoúrovňový objektově orientovaný programovací jazyk vyvinutý firmou Microsoft zároveň s platformou .NET Framework. (2)

C# lze využít k tvorbě databázových programů, webových aplikací a stránek, webových služeb, formulářových aplikací ve Windows, softwaru pro mobilní zařízení (PDA a mobilní telefony) atd. (2)

Tento jazyk už používám necelé 4 roky, pracuji v něm i ve firmě, kde zastupuji místo externisty. Je mi komfortní a jsem na něj zvyklý.

### 1.2.2 Visual Studio 2026

Visual Studio 2026 je nejnovější generace integrovaného vývojového prostředí (IDE) od společnosti Microsoft, která byla oficiálně vydána v listopadu 2025. Tato verze je označována jako první „AI-native IDE“ (inteligentní vývojové prostředí), protože hluboce integruje umělou inteligenci přímo do jádra nástrojů, které vývojáři každodenně používají. (3)

Visual Studio 2026 jsem využil jako své vývojové prostředí díky jeho podpoře užitečných nástrojů.

### 1.2.3 Gemini

Gemini je v roce 2026 komplexní ekosystém umělé inteligence od společnosti Google, který se vyvinul z prostého chatbota v plnohodnotného osobního AI agenta. Aktuálně stojí na vrcholu vývoje verze Gemini 3, která je integrována napříč všemi službami Google a nově i do zařízení jiných výrobců. (4)

Gemini jsem používal jako svého seniore developer nadřazeného, pro podrobnější vysvětlení, učení i generaci menšího front-endu.

### 1.2.4 ASP.NET Core

ASP.NET Core je moderní, open-source framework od Microsoftu určený pro budování výkonných webových aplikací a cloudových služeb. Díky podpoře technologie Native AOT a skvělé optimalizaci umožňuje vytvářet bleskově rychlé aplikace s nízkou spotřebou paměti, které běží na Windows, Linuxu i macOS. (5)

ASP.NET Core jsem si oblíbil hlavně díky své praxi s MVC a MVVM architektuře.

### 1.2.5 Entity Framework Core

Entity Framework Core je moderní, open-source objektově-relační mapovač (ORM) pro .NET, který vývojářům umožňuje pracovat s databázemi pomocí objektů v jazyce C# místo psaní čistého SQL kódu. Tento nástroj výrazně zjednodušuje přístup k datům, protože automaticky spravuje připojení k databázi, mapuje výsledky dotazů na třídy a nabízí mocný systém migrací pro snadnou správu a verzování databázového schématu. (6)

Entity Framework Core mi pomáhá zlehčit práci s databází a vytvářet lehčí dotazy díky LINQ. LINQ mi dokáže podstavit query, které je efektivní a funkční.

### 1.2.6 Paint.NET

Paint.NET je bezplatný, vysoce výkonný grafický editor pro Windows, který představuje ideální zlatou střední cestu mezi jednoduchým Malováním a profesionálními nástroji jako Adobe Photoshop. (7)

### 1.2.7 Razor Pages

Razor Pages je efektivní programovací model v rámci ASP.NET Core, který se zaměřuje na vytváření webových stránek založených na konkrétních souborech, nikoliv na rozdělení do složitých struktur kontrolerů a pohledů. Každá stránka je tvořena dvojicí souborů: .cshtml pro vizuální podobu (HTML/C#) a .cshtml.cs pro logiku na pozadí, což zjednodušuje vývoj a údržbu zejména u aplikací orientovaných na obsah. (8)

### 1.2.8 SQL Server

SQL Server je robustní relační databázový systém (RDBMS) od společnosti Microsoft, který slouží k bezpečnému ukládání a efektivní správě dat v malých aplikacích i obrovských podnikových systémech. (9)

### 1.2.9 Visual Studio Code

Visual Studio Code je lehký, ale extrémně výkonný editor zdrojového kódu od Microsoftu, který se stal celosvětově nejoblíbenějším nástrojem pro moderní vývoj webových, cloudových i mobilních aplikací. (10)

Visual Studio Code jsem využíval místo Azure Studio Code, díky tomu že Azure Studio zachvíli končí a Microsoft přestupuje na Visual Studio Code.

### 1.2.10 Microsoft To Do

Microsoft To Do je inteligentní aplikace pro správu úkolů a plánování dne, která pomáhá uživatelům efektivně organizovat jejich pracovní i soukromý život. (11)

S To Do jsem plánoval všechny moje dny při vyvíjení aplikace, abych nezapomněl důležité kroky.

### 1.2.11 Bootstrap 5

Bootstrap 5 je nejpopulárnější open-source CSS framework určený pro rychlý vývoj responzivních a moderních webových stránek s důrazem na přístup „mobile-first“. Tato verze přinesla zásadní změnu v podobě úplného odstranění závislosti na knihovně jQuery, což vede k rychlejšímu načítání stránek a snazší integraci s moderními JavaScriptovými frameworky. (12)

### 1.2.12 Git

Git je nejrozšířenější distribuovaný systém pro správu verzí, který vývojářům umožňuje sledovat veškeré změny ve zdrojovém kódu a efektivně spolupracovat na projektech jakékoli velikosti. Na rozdíl od starších systémů uchovává celou historii projektu lokálně v počítači každého člena týmu, což zajišťuje bleskovou rychlost operací a možnost pracovat i bez připojení k internetu. (13)

### 1.2.13 Docker

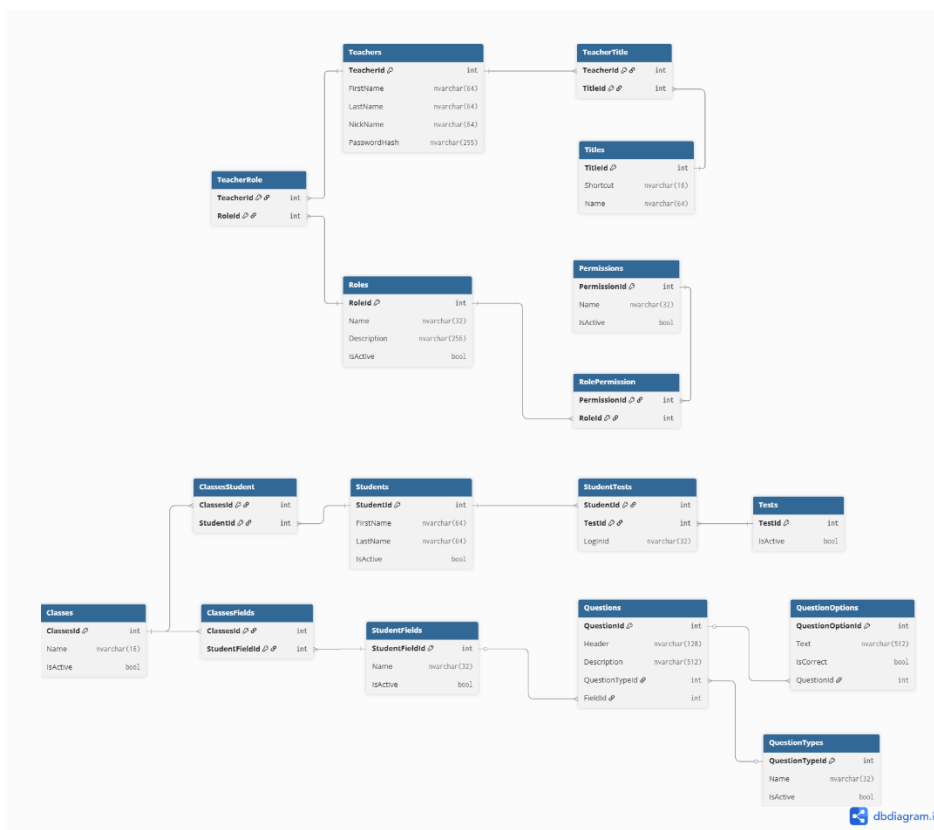
Docker je otevřená platforma, která umožňuje vývojářům automatizovat nasazování aplikací do lehkých a přenosných kontejnerů. Tyto kontejnery v sobě nesou vše potřebné pro běh softwaru – od kódu a knihoven až po konfiguraci – což zaručuje, že aplikace bude fungovat naprosto stejně na vývojářském notebooku, testovacím serveru i v cloudu. (14)

## 2 Praktická část

### 2.1 Návrhy

#### 2.1.1 ERD diagram

Pro možnost migrace a lehké editace databáze jsem si vytvořil ERD diagram, který mi pomáhá předem určit vztahy. Můžu vidět vztahy mezi tabulkami a spatřit určitý problem rekurze a normalizovat databázi dle normálních forem. Slouží i jako nástroj pro lidi, kteří neumí programovat.



Obrázek 3 - ERD Diagram. Zdroj (<https://dbdiagram.io>)

- Modul učitelů a oprávnění (Horní část)  
Tato část řeší kdo má přístup do systémů a co v něm může dělat.
  - **Teachers (Učitelé)**: Základní tabulka s údaji o učitelích
  - **Titles & TeacherTitle**: Řeší akademické tituly učitelů.
  - **Roles & Permissions**: Klasický systém řízení přístupu (RBAC). Učitelé mají přiřazené Role (např. administrátor, učitel). Každá role má pak definovaná konkrétní Permissions (oprávnění), což určuje, k jakým funkcím v aplikaci mají přístup.

- Modul studentů a tříd (Levá dolní část)  
Tato část spravuje organizaci studentů a jejich přiřazení do tříd
  - **Students (Studenti)**: Seznam žáků s jejich jmény a stavem (aktivní/neaktivní).
  - **Classes (Třídy)**: Seznam tříd.
  - **ClassesStudent**: Propojovací tabulka, která říká, který student patří do které třídy.
  - **StudentFields (Obory/Zaměření)**: Definice studijních oborů. Zajímavostí je, že obory jsou navázány jak na třídy (ClassesFields), tak přímo na otázky v testech, což umožňuje filtrovat testy podle zaměření studenta.
- Modul testů a otázek (Pravá dolní část)  
Nejtěžší část, která slouží k vytváření testů a jejich přiřazení.
  - **Tests (Testy)**: Základní záznam o testu.
  - **StudentTests**: Propojuje testy se studenty.
  - **Questions (Otázky)**: Srdce testu. Každá otázka má svůj nadpis, popis a je zařazena k určitému oboru (FieldId) a typu (QuestionTypeId).
  - **QuestionTypes**: Určuje formát otázky (např. výběr z možností, textová odpověď).
  - **QuestionOptions**: Tabulka pro možnosti odpovědí u otázek.

### 2.1.2 Typy otázek

Na začátku jsem si vytvořil 4 typy otázek: výběrací, otevřenou, přiřazovací a přiřazování obrázků. Po konzultaci jsem zjistil, že mi bude stačit jen jeden typ otázky, přesněji výběrací typ. Další typy bych mohl využít později na projektu.

Vybírací typ má jednu výhodu, může mít několik odpovědí. Učitel si může zvolit počet správných odpovědí. Student si přečte úlohu a zvolí jednu či více možností z nabízených odpovědí.

Obrázek 5 - 1. typ otázky. Zdroj: (screenshot z projektu)

Obrázek 4 - 2. typ otázky. Zdroj: (screenshot z projektu)

Otevřený typ otázky je jeden z mnoha druhů otevřené úlohy. Na rozdíl od minulého typu nemusí student volit předem sepsané odpovědi, ale musí využít svojí kreativitu, paměť a slovní zásoby. Jeho lehký úkol je si přečíst otázku, rozmyslet se a napsat svojí odpověď do textového pole.

Přiřazovací typ otázky je na rozdíl od ostatních velice interaktivní se studentem. Už nemusí nic psát, ani zvolit ze čtyř odpovědí, stačí jen vzít myšku, podržet jí a podrženou odpověď zařadit do správné buňky.

The screenshot shows a question box titled "Otázka - 3" with the text "Tohle je demo otázka s otevřenou úlohou". Below this, a smaller box states "Otevřená úloha je vyhodnocována učitelem" and "zde má být odpověď". The main area is a large, empty rectangular text input field.

Obrázek 7 - 3. typ otázky. Zdroj: (screenshot z projektu)

The screenshot shows a question box titled "Otázka - 4" with the text "Tohle je demo otázka s typem přiřazovací otázky". It features three rows, each with a small empty box on the left and a button labeled "Přiřad ke mně možnost" on the right. Below these rows is a horizontal line, followed by seven buttons labeled "Možnost 1" through "Možnost 7" arranged in two rows (four in the top row, three in the bottom row).

Obrázek 6 - 4. typ otázky. Zdroj: (screenshot z projektu)

## 2.2 Produktizace

### 2.2.1 Registrace

U této aplikaci musíme rozdělit učitele od návštěvníka nebo studenta, aby se nedostal tam kam nemá. Kvůli tomu nám slouží například registrace učitele, který přidá do databáze učitele, jenž se poté může přihlásit do systému a vytvářet testy dle oprávnění.

Při registraci hashuji <sup>1</sup>heslo přes metodu BCrypt<sup>2</sup>, kterou jsem získal přes knihovnu BCrypt.Net.

```
1.      [HttpPost]
2.      public IActionResult Register(RegisterViewModel model)
3.      {
4.          if(ModelState.IsValid)
5.          {
6.              try
7.              {
8.                  string passwordHash = BCrypt.Net.BCrypt.HashPassword(model.Password);
9.
10.                 Teacher teacher = new()
11.                 {
12.                     FirstName = model.FirstName,
13.                     LastName = model.LastName,
14.                     NickName = model.NickName,
15.                     PasswordHash = passwordHash,
16.                 };
17.
18.                 _ctx.Add(teacher);
19.                 _ctx.SaveChanges();
20.                 return RedirectToAction("Login");
21.             }
22.             catch (Exception ex)
23.             {
24.                 return BadRequest(new {message = "Při vytváření vznikla chyba."});
25.             }
26.         }
27.         else
28.         {
29.             return BadRequest(new { message = "Špatně vyplněné údaje." });
30.         }
31.     }
```

*Ukázka kódu 1 - registrace učitele*

Kód zkontroluje údaje, bezpečně zašifruje heslo a uloží nového učitele do databáze. Po úspěchu vás přesměruje na přihlášení, zatímco při chybě nahlásí problém.

<sup>1</sup> Hash – jednosměrná funkce převádějící data na unikátní řetězec znaků o fixní délce.

<sup>2</sup> BCrypt – algoritmus pro bezpečné hashování a ukládání hesel v C# využívající automatické solení (salt).

### 2.2.2 Login učitele

Login probíhá klasicky, stačí zadat jméno, heslo a kliknout na přihlašovací tlačítko. Opět používám metodu BCrypt pro srovnání hashe z databáze a hesla ze zadání.

```
1. [HttpPost]
2. public IActionResult Login(LoginViewModel model)
3. {
4.     if(ModelState.IsValid)
5.     {
6.         try
7.         {
8.             Teacher teacher = _ctx.Teachers.FirstOrDefault(e => e.NickName ==
model.NickName);
9.
10.            if (teacher != null && BCrypt.Net.BCrypt.Verify(model.Password,
teacher.PasswordHash))
11.            {
12.                HttpContext.Session.SetInt32("TeacherId", teacher.TeacherId);
13.                HttpContext.Session.SetString("Name", teacher.NickName);
14.                return RedirectToAction("Index", "Home");
15.            }
16.            else
17.            {
18.                this.Alert("Zkontroluj přihlašovací údaje.", NotificationType.Error);
19.                return View();
20.            }
21.        }
22.        catch (Exception ex)
23.        {
24.            return BadRequest(ex);
25.        }
26.    }
27.    else
28.    {
29.        return View();
30.    }
31. }
```

*Ukázka kódu 2 - login učitele a jeho ověření*

Nejdříve kontroluji model zda uživatel správně vyplnil formulář, jestliže uživatel špatně zadal data, tak se mu vrátí neplatná notifikace. Kontroluji zda učitel existuje. Srovnávám heslo z databáze a heslo z formuláře. Nastavuji session TeacherId a Name pro budoucí využití a identifikaci.

### 2.2.3 Entity Framework Core ORM

Webovka potřebovala databázi, zvolil jsem cestu SQL Serveru<sup>3</sup> a nastavil jsem všechny potřebné věci. Potřeboval jsem i zapnout například TCP<sup>4</sup> a port<sup>5</sup>, abych mohl komunikovat s databází. Při každodenní práci s databází všem přijde otravné neustále psát to stejný dotaz „SELECT U.Name U.Age FROM User AS U WHERE U.Age < 18;“. Kvůli tomu vzniklo ORM (Objektově relační mapování), které mi pomáhá při každém dotazu na databázi. Stačí jen deklarovat a definovat svoji strukturu databáze. Existuje First-Code a Db-First varianta, vždy využívám First-Code je velice pohodlná a lehká na pochopení. Nejvíce mi dělalo problém vytvořit správný connection string, který jsem třeba půl hodiny ladil, jak správně má být napsán.

```
1. modelBuilder.Entity<Teacher>(e =>
2.     {
3.         e.HasKey(e => e.TeacherId);
4.
5.         e.Property(e => e.LastName).HasMaxLength(64);
6.         e.Property(e => e.FirstName).HasMaxLength(64);
7.         e.Property(e => e.NickName).HasMaxLength(64);
8.         e.Property(e => e.PasswordHash).HasMaxLength(255);
9.     });
10.
11. modelBuilder.Entity<TeacherTitle>(e =>
12.     {
13.         e.HasKey(e => new { e.TeacherId, e.TitleId });
14.
15.         e.HasOne(e => e.Teacher).WithMany(e => e.Titles).HasForeignKey(e =>
16. e.TeacherId);
17.         e.HasOne(e => e.Title).WithMany(e => e.TeacherTitles).HasForeignKey(e =>
18. e.TitleId);
19.     });
20.
21. modelBuilder.Entity<Title>(e =>
22.     {
23.         e.HasKey(e => e.TitleId);
24.
25.         e.Property(e => e.Shortcut).HasMaxLength(16);
26.
27.         e.Property(e => e.Name).HasMaxLength(64);
28.     });
29.
30. modelBuilder.Entity<Role>(e =>
31.     {
32.         e.HasKey(e => e.RoleId);
33.
34.         e.Property(e => e.Name).HasMaxLength(32);
35.
36.         e.Property(e => e.IsActive).HasDefaultValue(true);
37.         e.Property(e => e.Description).HasMaxLength(256);
38.     });
```

Ukázka kódu 3 - deklarace a definice ORM databáze Entity Framework Core

Tohle je soubor s názvem SpsulContext.cs, který obsahuje deklaraci tříd public DbSet<nazevTabulky> a jeho definice třídy přes modelBuilder třídu, který definuje jejich vztahy a integritní omezení.

Může zde vidět jak učiteli definuji integritní omezení na entity (LastName, FirstName, NickName, PasswordHash), ale ještě nastavuji primární klíč.

<sup>3</sup> SQL Server – relační databázový systém od Microsoftu pro bezpečnou správu a ukládání dat.

<sup>4</sup> TCP – protokol zajišťující spolehlivé a bezchybné doručení dat v počítačové síti.

<sup>5</sup> Port – logický komunikační bod používaný k identifikaci konkrétního síťového procesu nebo služby v zařízení.

### 2.2.4 Operace tabulek

Je několik způsobů jak napsat kód, ale beru na vědomí slova zkušenějších programátorů, je lepší napsat ihned efektivnější kód, než pak zbytečně vše refaktorovat<sup>6</sup>, I když si řeknu, že to příště udělám líp, tak na to čas většinou nezbyde.

Proto jsem napsal univerzální kód přímo pro tabulky, které fungují dle `Ids` a vnitřních atributů<sup>7</sup>, které vytvořím přes `view`<sup>8</sup>, tím pádem nebudu nucen psát zvlášť `script`<sup>9</sup> pro každou tabulku.

```
1. function setMode(name) {
2.   activatedMode = name
3.   var modes = ['edit', 'delete', 'deactivate', 'activate']
4.   modes = modes.filter(m => m !== name);
5.
6.   modes.forEach(function (m) {
7.     var button = m + 'Button'
8.     const elements = document.querySelectorAll('.' + m + 'Button')
9.     elements.forEach(function (e) { e.classList.add('d-none') });
10.    const header = document.getElementById(m + 'Header')
11.    header.classList.add('d-none')
12.  });
13.
14.  const elements = document.querySelectorAll('.' + name + 'Button')
15.  elements.forEach(function (e) { e.classList.remove('d-none') });
16.  const header = document.getElementById(name + 'Header')
17.  header.classList.remove('d-none')
18. }
19.
20.  const activate = e.target.closest("#activate");
21.
22.  if (activate) {
23.    hideMode();
24.    showOptions();
25.    setMode('activate');
26.  }
```

*Ukázka kódu 4 - kód pro práci s každou tabulkou*

Tento ústřížek kódu například efektivně řeší změnu možnosti operace u tabulky. Po kliknutí na aktivaci se módy skryjí a ukážou se možnosti potvrdit/zrušit. Jediné, co stačí, je vždy mapovat počáteční názvy módu. Podobně řeším `fetch`, kde si ukládám poslední použitý mód a přes podmínky vyvolám správný `fetch`<sup>10</sup> a provede se operace.

<sup>6</sup> Refaktor – úprava vnitřní struktury kódu pro zvýšení jeho čitelnosti a čistoty bez změny jeho vnější funkce.

<sup>7</sup> Atribut (HTML) – doplňující vlastnost HTML tagu, která určuje jeho chování, vzhled nebo identifikaci.

<sup>8</sup> View (pohled) – virtuální tabulka definovaná SQL dotazem, která dynamicky zobrazuje data z jiných tabulek, aniž by je sama fyzicky ukládala.

<sup>9</sup> Script (JS) – soubor instrukcí v jazyce JavaScript, který přidává webovým stránkám dynamické prvky a interaktivitu.

<sup>10</sup> Fetch – moderní rozhraní v JavaScriptu pro asynchronní získávání dat ze serveru pomocí HTTP požadavků.

### 2.2.5 Komponenty

Při práci s ASP.NETem<sup>11</sup> jsem zjistil, že existují komponenty zvlášť, který si sami řeší svojí logiku a umějí si řešit bussines logic<sup>12</sup>, kterou poté pošlou do své ViewComponenty<sup>13</sup>

```
1. public async Task<IViewComponentResult> InvokeAsync()
2. {
3.     int? teacherId = HttpContext.Session.GetInt32("TeacherId");
4.     if (teacherId == null)
5.     {
6.         return View("Views/Auth/Login");
7.     }
8.
9.     ConfigTeacherViewModel model = new()
10.    {
11.        Teachers = await _ctx.Teachers
12.            .Include(e => e.Titles)
13.            .AsNoTracking()
14.            .OrderBy(t => t.LastName)
15.            .ThenBy(t => t.FirstName)
16.            .ToListAsync()
17.    };
18.
19.    return View(model);
```

*Ukázka kódu 5 - komponenta, která si sama tahá data*

### 2.2.6 Akční filtr

Jedná se o implementaci vlastní logiky před vykonáním akce controlleru. Většinou se nachází v BaseControlleru pro dědění. Hlavním důvodem je DRY<sup>14</sup> (Don't Repeat Yourself). Nemusím psát kontrolu něčeho na začátek každé metody v každém controlleru. Filtr to udělá za mě.

```
1. public override void OnActionExecuting(ActionExecutingContext context)
2. {
3.     var userId = context.HttpContext.Session.GetInt32("TeacherId");
4.
5.     if (userId == null)
6.     {
7.         context.Result = new RedirectToActionResult("Login", "Auth", null);
8.     }
9.
10.    base.OnActionExecuting(context);
11. }
```

*Ukázka kódu 6 - Akční filtr pro ověření zda učitel je přihlášený přes session*

Pokusím se vytáhnout TeacherId z aktuální Session<sup>15</sup>. Pokud v Session žádné ID nemá, znamená to, že učitel není přihlášený. Nepřihlášený učitel bude přesměrován na Login stránku. Pokud ID existuje, pokračuje na původní akci controlleru<sup>16</sup>.

<sup>11</sup> ASP.NET – framework od Microsoftu určený pro vývoj moderních webových aplikací a služeb běžících na platformě .NET.

<sup>12</sup> Business logic (web) – část aplikace obsahující specifická pravidla a logické operace, které zpracovávají požadavky uživatele a rozhodují o manipulaci s daty mezi rozhraním a databází.

<sup>13</sup> ViewComponent – znovupoužitelná součást uživatelského rozhraní v ASP.NET Core

<sup>14</sup> DRY (Don't Repeat Yourself) – základní programátorský princip, jehož cílem je předcházet duplicitě kódu a logiky, což usnadňuje údržbu a snižuje riziko chyb.

<sup>15</sup> Session – mechanismus pro ukládání dat o uživateli na straně serveru po dobu jeho aktivního přístupu k aplikaci.

<sup>16</sup> Controller – třída v architektuře MVC, která přijímá požadavky uživatele, komunikuje s datovým modelem a určuje, jaké zobrazení (View) se má vykreslit.

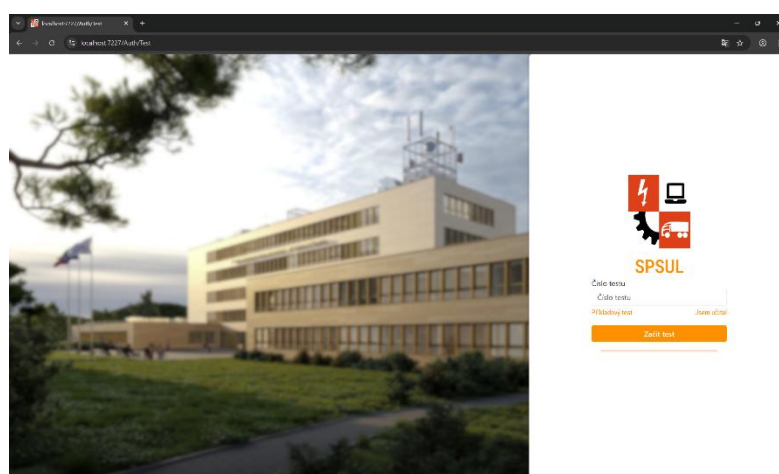
## 2.3 Popis pro uživatele

### 2.3.1 Studentský manual

Tento manual popisuje cestu studenta, stručně popisuje jak se dostat do testu a jak ho úspěšně dokončit.

#### 1. Jak začít test

- Prvním krokem je vstup do samotného testu přes hlavní obrazovku.
- **Zadání kódu:** Do pole „Číslo testu“ napiš unikátní kód, který ti sdělil učitel.
- **Spuštění:** Klikni na oranžové tlačítko „**Začít test**“.
- **Tip:** Pokud jsi učitel a potřebuješ se přihlásit do administrace, klikni na odkaz „Jsem učitel“ vpravo dole



Obrázek 8 - přihlášení k testu. Zdroj: (screenshot z projektu)

#### 2. Jak řešit úkoly v testu

- V testu narazíš na dva hlavní typy úloh, které se ovládají odlišně:
- **Otevřená otázka**
  - **Tvůj úkol:** Pozorně si přečti zadání v horní části karty.
  - **Akce:** Svoji odpověď napiš vlastními slovy do velkého bílého textového pole.
  - **Poznámka:** Tuto otázku systém neopraví hned, musí si ji později přečíst učitel a schválit ji.
- **Přiřazovací test**
  - **Tvůj úkol:** Propojit pojmy nebo obrázky se správnými buňkami.
  - **Akce:** Vyber konkrétní položku (tlačítko s textem nebo obrázek) a „šoupni“ ji (přiřaď) do odpovídajícího prázdného pole.
  - **Tip:** Pokud jsou u otázky obrázky, pořádně si je prohlédni – často v nich najdeš nápovědu pro správné zařazení

### 2.3.2 Učitelů manual

Tento manuál popisuje hlavní cíle učitele v systému, kterými jsou správa databáze otázek, vytváření testů, jejich distribuce studentům a následné získávání výsledků.

Nejdříve se učitel musí přihlásit do administrace přes odkaz „Jsem učitel“ na úvodní stránce.

#### 1. Správa a tvorba otázek

- Základním stavebním kamenem systému je banka otázek, kterou učitel spravuje v sekci **Seznam otázek**.
- **Vytvoření nové otázky:** Kliknutím na oranžovou ikonu „+ Vytvořit“ v horní liště se otevře editor.
- **Nastavení parametrů:** V editoru učitel vyplní nadpis, zadání (popis), vybere typ otázky (např. uzavřená, otevřená) a určí předmět.
- **Definice odpovědí:** Učitel vygeneruje potřebný počet polí pro odpovědi, vyplní jejich texty a zaškrtně, která z nich je „Správná“.
- **Organizace:** Existující otázky lze hromadně **aktivovat**, **deaktivovat** (archivovat) nebo **mazat** pomocí ikon v horní liště.

#### 2. Příprava a rozesílání testů

- Cílem učitele je sestavit z připravených otázek test a zpřístupnit ho vybraným skupinám studentů.
- **Sestavení testu:** V systému učitel vytvoří záznam v tabulce **Tests**, kde určí, které otázky budou jeho součástí.
- **Cílení na studenty:** Testy lze filtrovat a přiřazovat podle studijních oborů nebo konkrétních tříd.

#### 3. Získávání a vyhodnocení výsledků

- Po dokončení testu studenti učitel získá přehled o jejich úspěšnosti prostřednictvím uložených dat.
- **Automatické výsledky:** U uzavřených a přiřazovacích úloh systém automaticky porovná odpovědi studenta se správným řešením a uloží výsledek do databáze.
- **Ruční vyhodnocení:** U otevřených typů úloh si učitel musí v systému přečíst studentem vepsaný text a ručně rozhodnout o jeho správnosti.
- **Analýza úspěšnosti:** Učitel má přístup ke kompletní historii odevzdaných testů, což mu umožňuje sledovat studijní pokroky jednotlivých žáků.

### 2.3.3 Hlavní stránka pro mobily

Mobilní rozhraní pro učitele v systému SPSUL je navrženo jako intuitivní dlaždicový rozcestník, který umožňuje rychlý přístup k hlavním funkcím aplikace přímo z hlavní obrazovky.



Obrázek 9 - Hlavní stránka pro učitele (mobil). Zdroj: (screenshot z projektu)

Zde je popis prvků, které učitel na této obrazovce vidí:

#### 1. Záhloví aplikace

- V levém horním rohu se nachází barevné logo školy SPŠ Ústí nad Labem.

#### 2. Hlavní ovládací panely (Dlaždice)

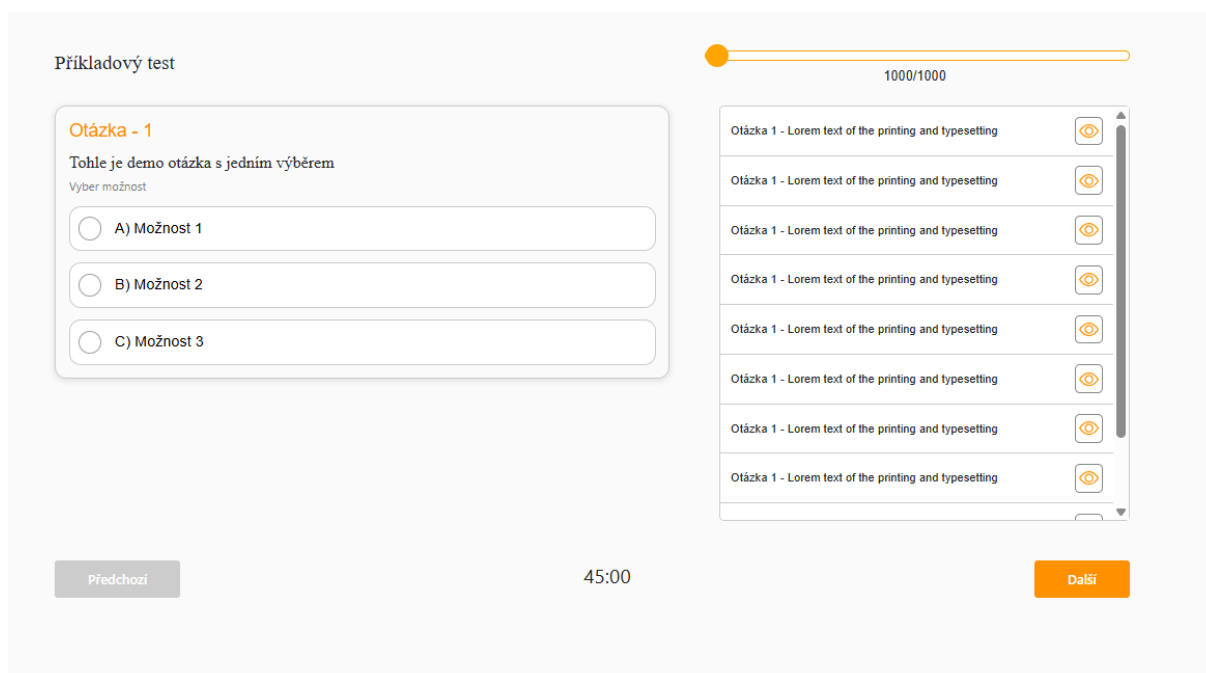
- Střední část obrazovky tvoří čtyři graficky odlišené karty, které slouží jako vstupy do jednotlivých sekcí:
  - Studenti: Největší horní karta s fotografií skupiny lidí.
  - Seznam testů: Široká karta uprostřed s motivem školních pomůcek.
  - Výsledky testů: Menší karta vlevo dole zobrazující vyplněný testovací arch s čísly.
  - Vytvořit test: Menší karta vpravo dole s detailem rukou pracujících s dřevěnými figurkami.

#### 3. Spodní navigační lišta

- U spodního okraje je umístěno pět ikon pro stálou navigaci v systému:
  - Domů: Ikona domečku, která je oranžově podbarvena, což značí, že se uživatel právě nachází na úvodní straně.
  - Vytvořit: Ikona symbolu plus ve čtverečku.
  - Studenti: Ikona znázorňující postavy.
  - Výsledky: Ikona s rostoucím spojnicovým grafem.
  - Nastavení: Ikona ozubeného kola pro vstup do konfigurace aplikace.

### 2.3.4 Rozhraní testového prostředí

Tento manuál popisuje prvky interaktivního rozhraní, se kterými se setkáte během testu v systému SPSUL.



Obrázek 10 - testovací test. Zdroj: (screenshot z projektu)

#### 1. Sledování postupu a navigace

- **Ukazatel průběhu (Progress bar):** V horní části obrazovky se nachází oranžová lišta, která procentuálně znázorňuje váš aktuální postup v celém testu.
- **Boční panel otázek:** Na pravé straně naleznete kompletní seznam všech otázek v testu.
  - **Scrollování:** Panel je plně scrollovatelný, takže se v něm můžete pohybovat i u testů s velkým počtem otázek.
  - **Ikony oka:** U každé otázky v seznamu je ikona oka, která slouží pro klikání – po kliknutí vás systém okamžitě přesměruje na vybranou otázku.

#### 2. Ovládací prvky v dolní části

- **Tlačítka navigace:** Pro postupné procházení mezi otázkami slouží dole – šedé tlačítko „Předchozí“ a výrazné oranžové tlačítko „Další“.
- **Časomíra:** Uprostřed spodní lišty vidíte odpočet času (např. 45:00).
  - **Důležité:** Tento čas se v rozhraní zobrazuje pouze v případě, že učitel v nastavení konkrétního testu časový limit aktivoval.

#### 3. Pracovní plocha (Karta otázky)

- **Zadání:** Uprostřed obrazovky se zobrazuje bílá karta s číslem otázky a jejím popisem.
- **Odpovídání:** V závislosti na typu otázky zde buď vybíráte z nabízených možností pomocí přepínačů, nebo využíváte interaktivní prvky jako přesouvání do buněk.

### 2.3.5 Jak zacházet s tabulkou

Každý učitel má možnost náhlednout na přehled testů, učitelů, studentů a otázek. Tento přehled je vyobrazen za pomoci tabulky. Tabulka obsahuje důležité informace: jméno, datum vytvoření atd..

| Seznam otázek                                           |                                                                                                                |                     |   |                 |                | Aktivace Deaktivace Smazat Vytvořit |  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|--|
| Jsou umístěny analogické barvy na barevném kruhu?       | Analogické barvy jsou umístěny 30-60 stupňů od sebe na barevném kruhu a vytvářejí harmonické kombinace.        | Bc. Ing. Filip Eder | 0 | Uzavřená otázka | Anglický jazyk | Aktivní                             |  |
| Pro jaký účel jsou ideální teplé barvy?                 | Teplé barvy jsou skvělé pro vytváření živých, energických designů plných vášně a nadšení.                      | Bc. Ing. Filip Eder | 0 | Uzavřená otázka | Anglický jazyk | Aktivní                             |  |
| Které barvy patří do kategorie studených barev?         | Modrá, zelená a fialová jsou studené barvy spojené s vodou, nebem a klidem.                                    | Bc. Ing. Filip Eder | 0 | Uzavřená otázka | Anglický jazyk | Aktivní                             |  |
| Jaký vizuální efekt vytvářejí komplementární barvy?     | Komplementární barvy vytvářejí maximální kontrast a živý vizuální dopad, když jsou umístěny vedle sebe.        | Bc. Ing. Filip Eder | 0 | Uzavřená otázka | Anglický jazyk | Aktivní                             |  |
| Kdy byste měli použít monochromatickou barevnou paletu? | Monochromatické palety jsou vynikající pro minimalistické designy a udržení vizuální konzistence.              | Bc. Ing. Filip Eder | 0 | Uzavřená otázka | Anglický jazyk | Aktivní                             |  |
| Co je tetradické (čtyřbarevné) barevné schéma?          | Tetradické schéma používá dva páry komplementárních barev, což vytváří bohatou paletu s největší rozmanitostí. | Bc. Ing. Filip Eder | 0 | Uzavřená otázka | Anglický jazyk | Aktivní                             |  |
| Které z následujících je příkladem teplé barvy?         | Oranžová je teplá barva spojená s energií, nadšením a sluncem.                                                 | Bc. Ing. Filip Eder | 0 | Uzavřená otázka | Anglický jazyk | Aktivní                             |  |
| Pro jaký účel jsou nejlepší analogické barvy?           | Analogické barvy jsou vedle sebe na barevném kruhu a vytvářejí pohodlné, harmonické barevné schéma.            | Bc. Ing. Filip Eder | 0 | Uzavřená otázka | Anglický jazyk | Aktivní                             |  |
| Co je triadické barevné schéma?                         | Triadické schémata používají tři barvy rovnoměrně rozmístěné po barevném kruhu (120 stupňů od sebe).           | Bc. Ing. Filip Eder | 0 | Uzavřená otázka | Anglický jazyk | Aktivní                             |  |

Strana 1 / 4 (49) Předchozí Další

Filtrovat

Hledat název

Vyber tvůrce

Vyber typ otázky

Vyber typ předmětu

Aktivní/Neaktivní

Obrázek 11 - pohled na tabulku otázek. Zdroj: (screenshot z projektu)

Na tomto obrázku, který zobrazuje seznamem otázek, učitel vidí následující prvky:

#### 1. Horní oranžová lišta



Obrázek 12 - operace tabulky. Zdroj: (screenshot z projektu)

- Obsahuje vlevo název tabulky a v pravé části čtyři ikony s popisky: „Aktivace“, „Deaktivace“, „Smazat“ a „Vytvořit“. Tyto ikony po kliknutí přepínají operace pro řádky.
- Po kliknutí „Aktivace“

| Seznam otázek                                                   |                                                                                                        |                     |                |                 |                |         | Zrušit   | Potvrdit |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|---------|----------|----------|
| Název                                                           | Popis                                                                                                  | Tvůrce              | Počet odpovědí | Typ otázky      | Typ předmětu   | Aktivní | Aktivace |          |
| Co je nejdůležitější pro kreativní profesionály o teorii barev? | Základní pochopení teorie barev je naprosto zásadní pro jakoukoliv kreativní činnost v moderním světě. | Bc. Ing. Filip Eder | 0              | Uzavřená otázka | Anglický jazyk | Aktivní |          |          |

Obrázek 13 - režim aktivace. Zdroj: (screenshot z projektu)

- Změní se nám sloupec na pravé straně do „Aktivace“ a objeví se nová zelená ikonka.
- Po kliknutí zelené ikonky se řádek obarví do zelená
- Po vybrání nám stačí zmáčknout ikonku s fajvkou s popisem „Potvrdit“
- Při neúspěšné operaci, učiteli přijde červená notifikace s problémem.

- Pokud se bude chyba opakovaně zobrazovat, co nejrychleji to nahlašte administrátorovi.
- Pro zrušení operace stačí zmáčknout ikonku s křížkem s popisem „Zrušit“
- Po kliknutí na „Deaktivace“.

| Seznam otázek                                                   |                                                                                                        |                     |                |                 |                | Zrušit  | Potvrdit                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Název                                                           | Popis                                                                                                  | Tvůrce              | Počet odpovědí | Typ otázky      | Typ předmětu   | Aktivní | Deaktivace                                                                          |
| Co je nejdůležitější pro kreativní profesionály o teorii barev? | Základní pochopení teorie barev je naprosto zásadní pro jakoukoliv kreativní činnost v moderním světě. | Bc. Ing. Filip Eder | 0              | Uzavřená otázka | Anglický jazyk | Aktivní |  |

Obrázek 14 - režim deaktivace. Zdroj: (screenshot z projektu)

- Změní se sloupec na pravé straně a objeví se nová oranžová ikonka s archivem.
- Po kliknutí na tuto oranžovou ikonku se vybraný řádek obarví do oranžova.
- Pro dokončení operace stačí zmáčknout ikonku s fajfkou a popisem „Potvrdit“.
- Při neúspěšné operaci se učiteli zobrazí červená notifikace s popisem problému.
- Pokud se chyba bude opakovat, co nejdříve ji nahlaste administrátorovi.
- Pro zrušení operace stačí zmáčknout ikonku s křížkem a popisem „Zrušit“.
- Po kliknutí na „Smazat“.

| Seznam otázek                                                   |                                                                                                        |                     |                |                 |                | Zrušit  | Potvrdit                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Název                                                           | Popis                                                                                                  | Tvůrce              | Počet odpovědí | Typ otázky      | Typ předmětu   | Aktivní | Smazat                                                                                |
| Co je nejdůležitější pro kreativní profesionály o teorii barev? | Základní pochopení teorie barev je naprosto zásadní pro jakoukoliv kreativní činnost v moderním světě. | Bc. Ing. Filip Eder | 0              | Uzavřená otázka | Anglický jazyk | Aktivní |  |

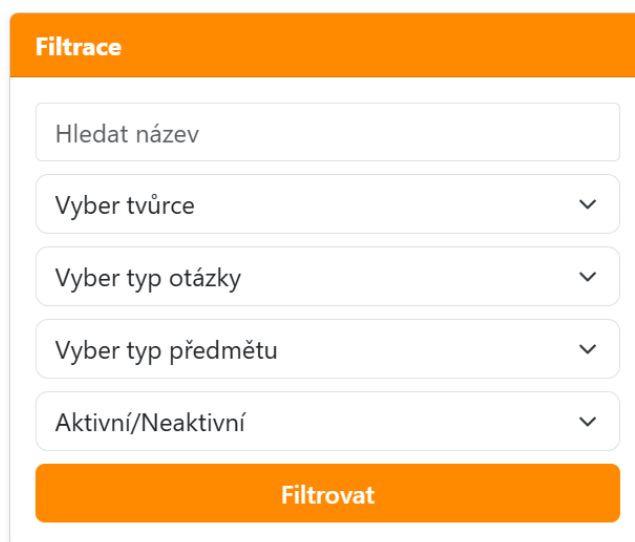
Obrázek 15 - režim smazat. Zdroj: (screenshot z projektu)

- Změní se sloupec na pravé straně a objeví se nová červená ikonka s košem.
- Po kliknutí na tuto červenou ikonku se řádek obarví do červena.
- Pro potvrzení trvalého smazání zmáčkněte ikonku s fajfkou a popisem „Potvrdit“.
- Pokud systém narazí na chybu (např. otázka je součástí běžícího testu), vyskočí červená notifikace.
- Opakované chyby při mazání nahlaste administrátorovi systému.
- Pokud si mazání rozmyslíte, zmáčkněte ikonku s křížkem a popisem „Zrušit“.
- Po kliknutí na „Vytvořit“.
- Systém učitele okamžitě přesměruje na samostatnou stránku s formulářem pro vytvoření nového řádku (např. nové otázky) pro danou tabulku.
- Po vyplnění všech povinných polí a odeslání formuláře se záznam uloží do databáze.
- Při úspěšném vytvoření se učitel vrátí zpět na seznam a uvidí potvrzující zprávu.
- Při neúspěšné operaci (např. nevyplněná pole) se zobrazí červená notifikace s upozorněním na problém.

- V případě technické chyby při ukládání kontaktujte administrátora.
- Hlavní tabulka s daty: Zaujímá největší část obrazovky a je rozdělena do několika sloupců.
- Jestliže učitel má permise na editaci, vidí ikonku s tužkou s názvem sloupce „Edit“. Po kliknutí této ikonky, se učitel přesměruje na editaci řádku dle tabulky

## 2. Pravý panel „Filtrace“

- Oddělený bílý blok, který obsahuje:
- Nadpis „Filtrace“.
- Textové pole s popiskem „Hledat název“.
- Čtyři rozbalovací nabídky (dropdowny): „Vyber tvůrce“, „Vyber typ otázky“, „Vyber typ předmětu“ a „Aktivní/Neaktivní“.
- Výrazné oranžové tlačítko s bílým nápisem „Filtrovat“.
- Jeho funkce je filtrovat data tabulky, jestliže chceme něco přefiltrovat, stačí zadat hodnotu do daného pole a zmáčknout tlačítko „Filtrovat“



Obrázek 16 - filtrace tabulky. Zdroj: (screenshot z projektu)

## 3. Spodní navigační lišta

- Vlevo dole je text „Strana 1 / n (celkový počet záznamů)“ a vpravo dole jsou dvě tlačítka „Předchozí“ a „Další“.
- Dolní text říká učiteli, kolik stránek záznamu tabulka má a celkový počet záznamů.
- Tlačítko „Předchozí“ přepne na předchozí stránku tabulky
- Tlačítko „Další“ přepne na další stránku tabulky

### 2.3.6 Vytváření otázky

Vytvoření otázky je velmi důležitý koncept pro další vytvoření testu. V tomto příkladu si ukážeme jak si vytvořit otázku.

Obrázek 17 - formulář pro vytvoření otázky. Zdroj: (screenshot z projektu)

#### Krok 1: Otevření editoru

- Na hlavní obrazovce „Seznam otázek“ klikněte v horní oranžové liště na ikonu „+ Vytvořit“.
- Systém vás automaticky přesměruje do rozhraní **Editor otázky**.

#### Krok 2: Základní informace o otázce

- V levém panelu editoru vyplňte identifikační údaje otázky:
- **Nadpis otázky:** Zadejte krátký a výstižný název úlohy.
- **Popis/Znění otázky:** Do velkého textového pole vepište samotné zadání, které student uvidí.
- **Typ otázky:** Z rozbalovací nabídky vyberte formát (např. „Uzavřená otázka“).
- **Předmět:** Zvolte příslušný předmět (např. „Anglický jazyk“), ke kterému otázka patří.

#### Krok 3: Konfigurace odpovědí

- Nastavte, kolik možností bude mít student na výběr:
- **Počet možností odpovědí:** Zadejte číselnou hodnotu (rozsah 2–10).
- **Generování:** Klikněte na tlačítko „Generovat“. Tím se vytvoří příslušný počet polí pro texty odpovědí.

#### Krok 4: Vyplnění textů a určení správnosti

- Do vygenerovaných polí „Text odpovědi“ vepište jednotlivé varianty (např. Možnost A, B, C...).

- U správné odpovědi (nebo odpovědí) zaškrtněte políčko „**Správná**“ na levé straně daného řádku.
- Kontrola: V pravém panelu „Náhled otázky“ se vám okamžitě zobrazuje, jak bude otázka vypadat pro studenta.

### Krok 5: Uložení a dokončení

- Jakmile jste s obsahem spokojeni, klikněte na tlačítko „**Uložit otázku**“ ve spodní části levého panelu.
- Pro návrat na celkový přehled klikněte na odkaz „**Zpět na seznam**“.

## 2.3.7 Editace otázky

| Seznam otázek                                                   |                                                                                                        |                     |                |                 |                |         | Aktivace | Deaktivace | Smazat | Vytvořit |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|---------|----------|------------|--------|----------|
| Název                                                           | Popis                                                                                                  | Tvůrce              | Počet odpovědí | Typ otázky      | Typ předmětu   | Aktivní | Edit     |            |        |          |
| Co je nejdůležitější pro kreativní profesionály o teorii barev? | Základní pochopení teorie barev je naprosto zásadní pro jakoukoliv kreativní činnost v moderním světě. | Bc. Ing. Filip Eder | 0              | Uzavřená otázka | Anglický jazyk | Aktivní |          |            |        |          |

Obrázek 18 - znázornění editace. Zdroj: (screenshot z projektu)

- **Výběr otázky k úpravě**
  - V hlavní tabulce „Seznam otázek“ najděte řádek s úlohou, kterou chcete změnit.
  - V posledním sloupci tabulky klikněte na **oranžovou ikonu s tužkou**.
  - Tato akce vás automaticky přesměruje do rozhraní „Editor otázky“ s již vyplněnými údaji.

#### Editor otázky

**Nadpis otázky**

Co je nejdůležitější pro kreativní profesionály o teorii barev?

**Popis/Znění otázky**

Základní pochopení teorie barev je naprosto zásadní pro jakoukoliv kreativní činnost v moderním světě.

**Typ otázky**

Uzavřená otázka

**Předmět**

Anglický jazyk

**Počet možností odpovědí**

0

Zadej počet odpovědí (2-10) a stiskni Generovat

Uložit otázku

Zpět na seznam

#### Náhled otázky

Co je nejdůležitější pro kreativní profesionály o teorii barev?

Základní pochopení teorie barev je naprosto zásadní pro jakoukoliv kreativní činnost v moderním světě.

Vyber správnou odpověď

**Správné odpovědi:**

Zatím nejsou označeny žádné správné odpovědi

Obrázek 19 - editace otázky. Zdroj: (screenshot z projektu)

- **Úprava textu a parametrů**
  - V levém panelu můžete přepsat **Nadpis otázky** nebo samotné **Znění/Popis**.
  - Pokud je potřeba, změňte **Předmět** nebo **Typ otázky** pomocí rozbalovacích nabídek.
- **Změna odpovědí**
  - U stávajících odpovědí můžete libovolně měnit jejich text v polích „Text odpovědi“.
  - Zaškrtnutím nebo odškrtnutím políčka „**Správná**“ změníte, která varianta je považována za správnou.
  - Pokud chcete začít s možnostmi znovu, využijte tlačítko „**Reset**“ v pravém horním rohu editoru.
- **Kontrola a uložení**
  - V pravé části obrazovky v panelu „**Náhled otázky**“ průběžně sledujte, jak upravená otázka vypadá.
  - Pro potvrzení a zápis změn do databáze klikněte na tlačítko „**Uložit otázku**“.

## Závěr

---

Během vývoje této aplikace jsem si výrazně prohloubil znalosti frameworku ASP.NET Core a jeho klíčových součástí. Zaměřil jsem se především na implementaci Entity Frameworku pro správu databázových entit, využití sessions pro udržení stavu uživatele a aplikaci datových anotací pro validaci vstupů. Práce na tomto projektu mi přinesla mnohem hlubší vhled do problematiky vývoje webových aplikací, než jsem původně předpokládal.

V oblasti UI jsem se potýkal s několika komplikacemi, které vedly k celkem trojímu kompletnímu přepracování designu. Při návrhu layoutu jsem kombinoval technologie CSS Grid a Flexbox. Přestože jsem zvyklý pracovat primárně s Flexboxem, rozhodl jsem se implementovat i Grid. Ten se ukázal jako problematický zejména při nastavování komplexní responsivity, nicméně díky jeho používání jsem pochopil jeho výhody pro strukturování moderních stránek.

Významnou výzvou byla volba vhodné databáze pro produkční prostředí. Původní obavy z licenčních nákladů vyřešil výběr Microsoft SQL Server Developer Edition, která umožňuje bezplatné nasazení pro nemonetizované projekty. Zvažoval jsem také integraci API systému Bakaláři, ale nakonec jsem se rozhodl pro vlastní autonomní řešení, aby aplikace nebyla závislá na službách třetích stran.

Většina stanovených cílů byla úspěšně splněna, přičemž největší úsilí vyžadovalo odladění uživatelského rozhraní oproti logice backendu. Aby mohl být projekt úspěšně předán do testovacího režimu a plně nasazen, zbývá mi v nadcházejícím období implementovat funkční modul testovacího systému pro studenty, vytvořit přehledné statistiky úspěšnosti a zajistit automatizovaný export dat do PDF souborů určených pro tisk. Věřím, že díky těmto úpravám bude aplikace do konce školního roku plně funkční a připravená k ostrému provozu. Tento projekt chci dokončit.

## Seznam použitých zdrojů

---

1. **OpenAI.** *ChatGPT – Definice a využití platformy Netacad.* ChatGPT. [Online] OpenAI, 16. Leden 2026. [Citace: 17. Leden 2026.] <https://chatgpt.com/>
2. **Přispěvatelé Wikipedie.** *C Sharp.* Wikipedie: Otevřená encyklopedie. [Online] Wikimedia Foundation, 17. Leden 2026. [Citace: 17. Leden 2026.] [https://cs.wikipedia.org/wiki/C\\_Sharp](https://cs.wikipedia.org/wiki/C_Sharp)
3. **Google.** *Visual Studio 2026 – AI-native IDE.* Gemini. [Online] Google, 17. Leden 2026. [Citace: 17. Leden 2026.] <https://gemini.google.com/>
4. **Google.** *Gemini – Komplexní ekosystém a osobní AI agent.* Gemini. [Online] Google, 17. Leden 2026. [Citace: 17. Leden 2026.] <https://gemini.google.com/>
5. **Google.** *ASP.NET Core – Moderní open-source framework.* Gemini. [Online] Google, 17. Leden 2026. [Citace: 17. Leden 2026.] <https://gemini.google.com/>
6. **Google.** *Entity Framework Core – Moderní ORM pro .NET.* Microsoft Learn. [Online] Microsoft Corporation, 17. Leden 2026. [Citace: 17. Leden 2026.] <https://gemini.google.com/>
7. **Google.** *Paint.NET – Grafický editor pro Windows.* Paint.NET. [Online] dotPDN LLC, 1. Leden 2026. [Citace: 17. Leden 2026.] <https://gemini.google.com/>
8. **Google.** *Razor Pages – Efektivní programovací model pro ASP.NET Core.* Microsoft Learn. [Online] Microsoft Corporation, 17. Leden 2026. [Citace: 17. Leden 2026.] <https://gemini.google.com/>
9. **Google.** *SQL Server – Robustní relační databázový systém.* Gemini. [Online] Google, 17. Leden 2026. [Citace: 17. Leden 2026.] <https://gemini.google.com/>
10. **Google.** *Visual Studio Code – Lehký a výkonný editor zdrojového kódu.* Gemini. [Online] Google, 17. Leden 2026. [Citace: 17. Leden 2026.] <https://gemini.google.com/>
11. **Google.** *Microsoft To Do – Inteligentní aplikace pro správu úkolů.* Gemini. [Online] Google, 17. Leden 2026. [Citace: 17. Leden 2026.] <https://gemini.google.com/>
12. **Google.** *Bootstrap 5 – Open-source CSS framework pro responzivní vývoj.* Gemini. [Online] Google, 17. Leden 2026. [Citace: 17. Leden 2026.] <https://gemini.google.com/>
13. **Google.** *Git – Distribuovaný systém pro správu verzí.* Gemini. [Online] Google, 17. Leden 2026. [Citace: 17. Leden 2026.] <https://gemini.google.com/>
14. **Google.** *Docker – Automatizace nasazování aplikací pomocí kontejnerů.* Gemini. [Online] Google, 17. Leden 2026. [Citace: 17. Leden 2026.] <https://gemini.google.com/>

## Seznam obrázků

---

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| OBRÁZEK 1 - NETACAD CISCO ACADEMY. ZDROJ: (CRAIGNDAVE.ORG) .....                      | 8  |
| OBRÁZEK 2 - BOOTSTRAP STUDIO. ZDROJ: (HTTPS://BOOTSTRAPSTUDIO.IO/DOCS/LESSONS/) ..... | 8  |
| OBRÁZEK 3 - ERD DIAGRAM. ZDROJ (HTTPS://DBDIAGRAM.IO).....                            | 11 |
| OBRÁZEK 4 - 2. TYP OTÁZKY. ZDROJ: (SCREENSHOT Z PROJEKTU).....                        | 12 |
| OBRÁZEK 5 - 1. TYP OTÁZKY. ZDROJ. (SCREENSHOT Z PROJEKTU).....                        | 12 |
| OBRÁZEK 6 - 4. TYP OTÁZKY. ZDROJ: (SCREENSHOT Z PROJEKTU).....                        | 13 |
| OBRÁZEK 7 - 3. TYP OTÁZKY. ZDROJ: (SCREENSHOT Z PROJEKTU).....                        | 13 |
| OBRÁZEK 8 - PŘIHLÁŠENÍ K TESTU. ZDROJ: (SCREENSHOT Z PROJEKTU) .....                  | 19 |
| OBRÁZEK 9 - HLAVNÍ STRÁNKA PRO UČITELE (MOBIL). ZDROJ: (SCREENSHOT Z PROJEKTU) .....  | 21 |
| OBRÁZEK 10 - TESTOVACÍ TEST. ZDROJ: (SCREENSHOT Z PROJEKTU).....                      | 22 |
| OBRÁZEK 11 - POHLED NA TABULKU OTÁZEK. ZDROJ: (SCREENSHOT Z PROJEKTU) .....           | 23 |
| OBRÁZEK 12 - OPERACE TABULKY. ZDROJ: (SCREENSHOT Z PROJEKTU).....                     | 23 |
| OBRÁZEK 13 - REŽIM AKTIVACE. ZDROJ: (SCREENSHOT Z PROJEKTU) .....                     | 23 |
| OBRÁZEK 14 - REŽIM DEAKTIVACE. ZDROJ: (SCREENSHOT Z PROJEKTU).....                    | 24 |
| OBRÁZEK 15 - REŽIM SMAZAT. ZDROJ: (SCREENSHOT Z PROJEKTU) .....                       | 24 |
| OBRÁZEK 16 - FILTRACE TABULKY. ZDROJ: (SCREENSHOT Z PROJEKTU).....                    | 25 |
| OBRÁZEK 17 - FORMULÁŘ PRO VYTVOŘENÍ OTÁZKY. ZDROJ: (SCREENSHOT Z PROJEKTU).....       | 26 |
| OBRÁZEK 18 - ZNÁZORNĚNÍ EDITACE. ZDROJ: (SCREENSHOT Z PROJEKTU) .....                 | 27 |
| OBRÁZEK 19 - EDITACE OTÁZKY. ZDROJ: (SCREENSHOT Z PROJEKTU) .....                     | 27 |

## Seznam kódů

---

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| UKÁZKA KÓDU 1 - REGISTRACE UČITELE .....                                            | 14 |
| UKÁZKA KÓDU 2 - LOGIN UČITELE A JEHO OVĚŘENÍ.....                                   | 15 |
| UKÁZKA KÓDU 3 - DEKLARACE A DEFINICE ORM DATABÁZE ENTITY FRAMEWORK CORE .....       | 16 |
| UKÁZKA KÓDU 4 - KÓD PRO PRÁCI S KAŽDOU TABULKOU .....                               | 17 |
| UKÁZKA KÓDU 5 - KOMPONENTA, KTERÁ SI SAMA TAHÁ DATA .....                           | 18 |
| UKÁZKA KÓDU 6 - AKČNÍ FILTR PRO OVĚŘENÍ ZDA UČITEL JE PŘIHLÁŠENÝ PŘES SESSION ..... | 18 |

# Obsah média

---

Příložené médium (USB flashdisk) obsahuje všechny požadované části projektu. Struktura složek je navržena přehledně tak, aby byly všechny důležité soubory snadno dohledatelné.

Adresářová struktura:

- /Projekt/ - Obsahuje kompletní projekt se vším pro vývoj přes Visual Studio
- /Dokumentace/ - Obsahuje finální dokumentaci ohledně projektu
  - Dokumentace.pdf
- /Prezentace/ - Obsahuje finální prezentaci
  - Prezentace.pptm
- /Docker/ - Kontejner webu pro budoucí nasazení